

01_MODUL_AJAR_PERTEMUAN_1

MODUL AJAR INFORMATIKA – FASE E (KELAS X)

Informasi Umum

Komponen	Deskripsi
Mata Pelajaran	Informatika
Fase / Kelas	E / X
Semester	2 (Genap)
Pertemuan ke-	1
Alokasi Waktu	2 JP × 45 menit (90 menit)
Tahun Pelajaran	2026/2027
Satuan Pendidikan	SMA Negeri 6 Cimahi

Profil Pelajar Pancasila

Dimensi	Indikator
Bernalar Kritis	Menganalisis struktur data dalam kehidupan sehari-hari
Kreatif	Membuat mind map struktur data
Mandiri	Merefleksikan perkembangan belajar dari S1 ke S2

Sarana & Prasarana

Sarana	Keterangan
Lab komputer / laptop	1 unit per 2 siswa (untuk Python nanti)
Proyektor / LCD	Untuk presentasi
Kartu/alat peraga	Untuk simulasi array (kertas/karton)

Tujuan Pembelajaran (TP 1.1)

TP	Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (IKTP)
BK 1.1: Memahami konsep struktur data dasar dan hubungannya dengan algoritma	1.1.1 Menjelaskan pengertian struktur data dan mengapa penting 1.1.2 Mengidentifikasi struktur data dalam kehidupan sehari-hari 1.1.3 Menjelaskan konsep array/list: indeks, elemen, alokasi memori berurutan 1.1.4 Menganalisis kemiripan array dengan daftar dalam kehidupan nyata

Peta Kompetensi

Pertemuan 1 S2 — Pendahuluan & Konsep Struktur Data (Array/List)

- Pendahuluan (15 menit)
 - Selamat datang S2: review hasil S1 & gambaran S2
 - Apersepsi: "Apa itu data? Bagaimana komputer menyimpannya?"

—	Analogi: lemari arsip, daftar belanja, rak buku
—	Inti (60 menit)
—	Memahami (20 menit)
—	Definisi struktur data
—	Array: definisi, indeks, elemen
—	Analogi & contoh nyata
—	Mengaplikasi (30 menit)
—	[15'] Simulasi array dengan kartu
—	[15'] Mind map struktur data
—	Merefleksi (10 menit)
—	Presentasi mind map + refleksi
—	Penutup (15 menit)

Langkah Pembelajaran

Pembukaan (15 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Salam, doa, cek kehadiran	2 menit
2. Selamat datang semester 2 Review singkat hasil S1 — nilai PAS, portofolio, pencapaian kelas.	5 menit
3. Gambaran S2: “Semester 2 kita akan jadi problem solver — belajar struktur data, algoritma, pseudocode, dan Python!” Tunjukkan roadmap 15 pertemuan	5 menit
4. Apersepsi: “Bayangkan kamu punya 1000 buku. Bagaimana cara menyimpannya agar mudah dicari kembali? Itulah yang dipelajari di struktur data!”	3 menit

Inti (60 menit)

Memahami (berkesadaran, menggembarakan) — 20 menit

1. Apa itu Struktur Data? (5 menit)

- **Definisi:** Cara komputer menyusun, menyimpan, dan mengelola data agar efisien
- **Analogi:** Rak buku (struktur data) → cara buku disusun (array, stack, queue) → memudahkan cari buku (algoritma)
- **Mengapa penting?:** Data → butuh struktur → baru diproses dengan algoritma
- **Tiga struktur data dasar S2:** Array/List, Stack, Queue

2. Array/List — Struktur Data Paling Dasar (10 menit)

Konsep	Penjelasan	Analogi
Array	Kumpulan data dengan tipe sama, disimpan berurutan di memori	Deretan loker bernomor
Indeks	Posisi data dalam array, dimulai dari 0	Nomor loker
Elemen	Data yang disimpan di setiap posisi	Isi setiap loker
Ukuran tetap	Array punya kapasitas tetap (fixed size)	Loker tetap 10 pintu

Ilustrasi array nilai [85, 90, 78, 92, 88]:

Indeks:	0	1	2	3	4
Nilai:	85	90	78	92	88

3. Contoh Array dalam Kehidupan (5 menit) | Contoh | Array | | Daftar nilai ulangan | Array of

integers | | Daftar nama siswa | Array of strings | | Nomor kursi di bus | Array of integers (0–49) | | Tanggal dalam sebulan | Array 31 elemen | | Pixel gambar | Array 2 dimensi |

Mengaplikasi (bermakna, menggembirakan) — 30 menit

4. Aktivitas 1: Simulasi Array dengan Kartu (15 menit) — Berpasangan

Alat: 10 kartu/kertas kecil bernomor 0–9

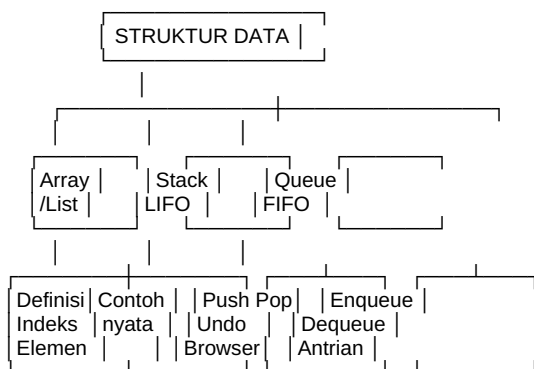
Tugas: | Langkah | Kegiatan | |—| | 1. Urutkan 10 kartu secara berjajar | Buat “array” dengan indeks 0–9 | | 2. Guru menyebut indeks → siswa tunjuk kartu | Latihan mengakses elemen via indeks | | 3. Guru menyebut nilai → siswa cari di indeks berapa | Latihan konsep indeks | | 4. Ambil kartu posisi 3 → apa yang terjadi dengan posisi lain? | Diskusi: “Hapus” dari array |

Diskusi:

- “Bagaimana rasanya mencari kartu di posisi tertentu?”
- “Apa yang terjadi jika ingin menyisipkan kartu baru di tengah?”
- “Kenapa array disebut struktur data paling sederhana?”

5. Aktivitas 2: Mind Map Struktur Data (15 menit) — Individu

Tugas: Buat mind map (di kertas / canva / draw.io) tentang struktur data yang mencakup:



Diferensiasi:

- **Pemula:** Fokus pada array saja, minimal 5 cabang
- **Mahir:** Tambahkan perbandingan array, stack, queue (persamaan & perbedaan)

Merefleksi (berkesadaran, bermakna) — 10 menit

6. Presentasi Mind Map (5 menit)

- 3 siswa presentasi mind mapnya @1,5 menit
- Tunjukkan: definisi, contoh array favorit, kesamaan dengan kehidupan

7. Refleksi Individu (5 menit)

- “Apa perbedaan utama menyimpan data di array vs di buku catatan?”
- “Satu analogi array yang paling membantu pemahamanmu”
- Skala pemahaman: ____ / 10

Penutup (15 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Rangkuman: “Array = kumpulan data dengan indeks. Indeks dimulai dari 0. Elemen diakses via indeks.”	3 menit
2. Tanya jawab	5 menit
3. Tugas: Cari 3 contoh array di kehidupan sehari-hari selain dari materi — tulis di buku	3 menit

Kegiatan	Waktu
4. Sampaikan pertemuan depan: Stack (Tumpukan) — bawa 5 buku/kardus kecil untuk simulasi	2 menit
5. Doa & salam	2 menit

Asesmen

Rubrik Formatif

Kriteria	1	2	3	4
Simulasi array	Tidak ikut	Ikut pasif	Ikut aktif	Aktif + menjelaskan ke pasangan
Mind map	Tidak buat	Minimal (3 cabang)	Lengkap (≥ 5 cabang)	Lengkap + perbandingan + rapi
Contoh array	Tidak bisa	1 contoh	2 contoh	3 contoh + analisis

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi